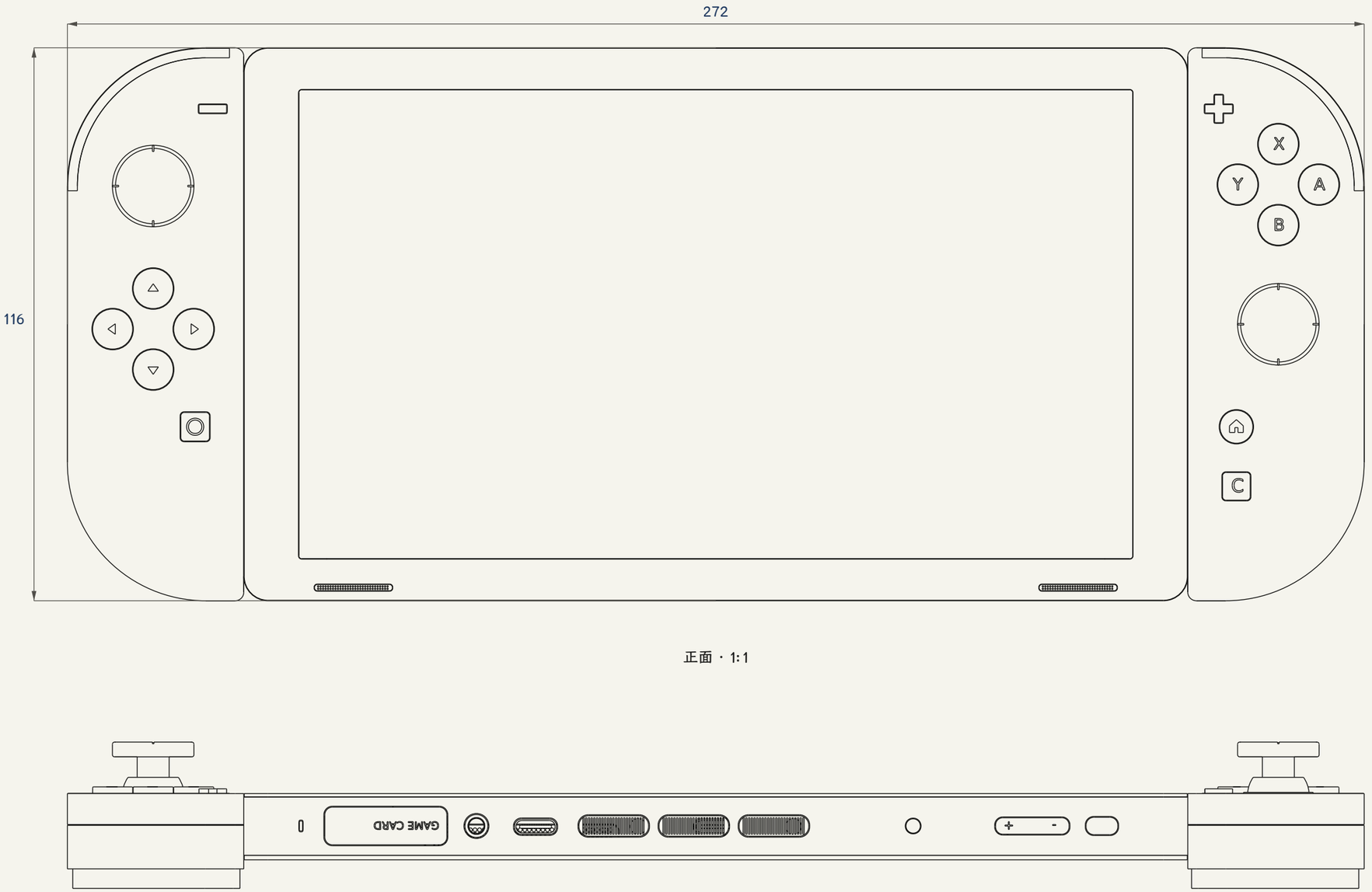
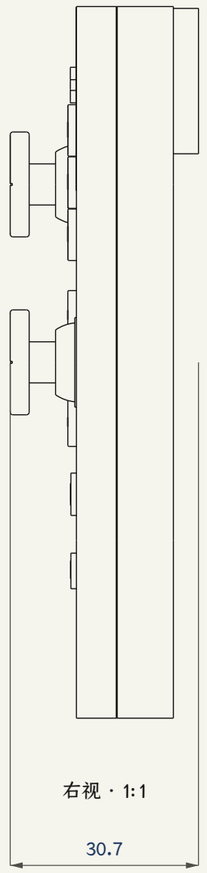
手持整机总装图

本套图纸对应 Nintendo Switch 2 首发版详细 CAD 模型，公开包络与局部近似尺寸分别标注。视图由实体投影生成，用于装配观察与 FreeCAD 学习，内部是主要模块布局示意。



正面 · 1:1



右视 · 1:1

顶视 · 1:1

主机主体厚度 13.9 mm

所有尺寸单位：mm

局部近似值用 ≈ 标识

手持整机外包络为 272 × 116 × 30.7 mm。底座外包络为 201 × 115 × 51.2 mm。
局部尺寸为本模型近似值，内部为模块布局示意。

主机结构尺寸

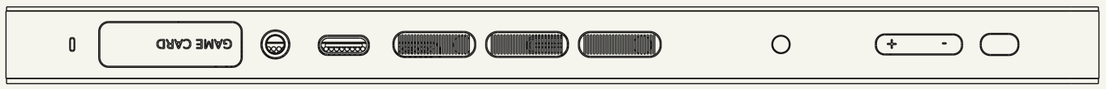
显示区按 7.9 英寸、16:9 建立，主机单体宽 198 mm 为比例近似。宽 U 形支架、双 USB-C、卡槽与进排风口均保留在实体中。



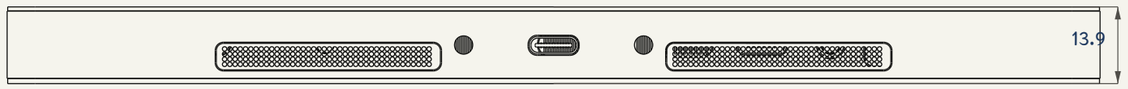
主机正面 · 0.9:1



主机背面 · 0.9:1



顶部：按键 / 排风 / USB-C / 耳机 / 卡槽

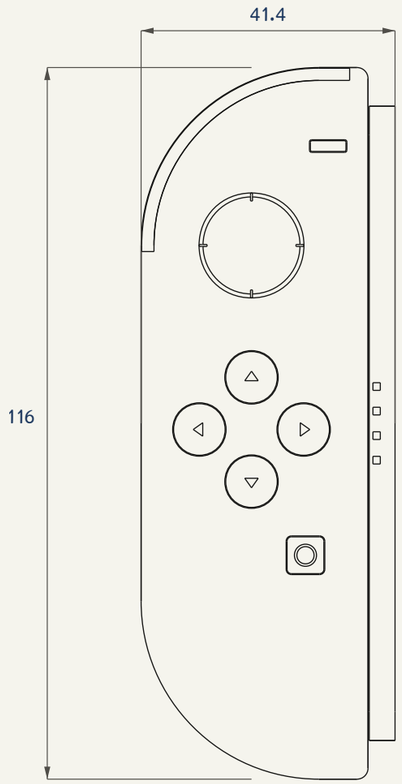


底部：USB-C / 进风口

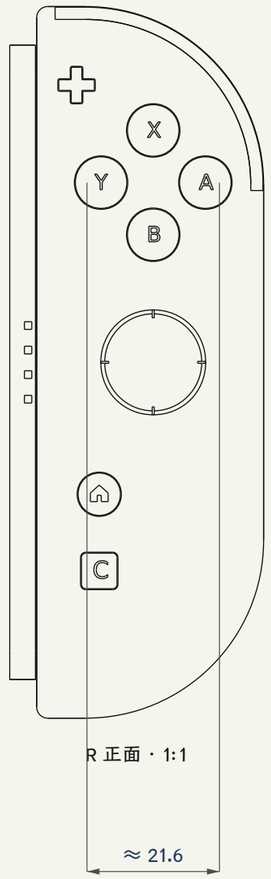
显示区按 7.9 英寸、16:9 建立，主机单体宽 198 mm 为比例近似。图中尺寸单位统一为 mm，数字对应当前模型的几何和坐标。公开整体尺寸已注明来源，局部近似数字不能用作制造公差或真实电子规格。
宽 U 形支架、双 USB-C、卡槽与进排风口均保留在实体中。爆炸位移用于区分装配层，缩放视图不会改变尺寸数字。每个零件编号都可在组件清单中检索，重新修改模型后应同步重建这些图纸。

左右 Joy-Con 2 尺寸

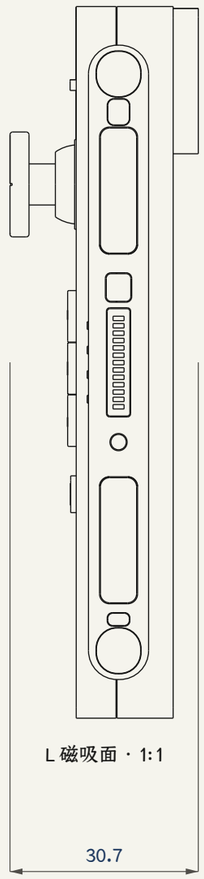
左右手柄具有相同的包络，摇杆与面按键的位置不同。手柄宽度包含磁吸连接突起，最大厚度包含摇杆与后扳机。



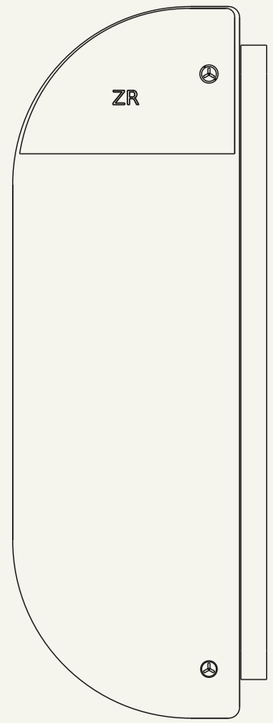
L 正面 · 1:1



R 正面 · 1:1



L 磁吸面 · 1:1



R 背面 · 1:1

摇杆帽 Ø17.1 · 面按键 Ø7.4 · 相邻方向中心距 10.8

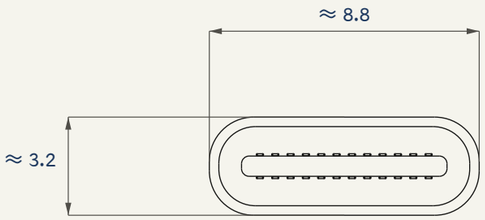
L 摇杆中心：X=-118，Y=29，R 摇杆中心：X=118，Y=0

上述局部尺寸均为近似值，按当前模型坐标记录。

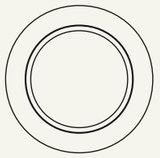
左右手柄具有相同的包络，摇杆与面按键的位置不同。图中尺寸单位统一为 mm，数字对应当前模型的几何和坐标。公开整体尺寸已注明来源，局部近似数字不能用作制造公差或真实电子规格。
手柄宽度包含磁吸连接突起，最大厚度包含摇杆与后扳机。爆炸位移用于区分装配层，缩放视图不会改变尺寸数字。每个零件编号都可在组件清单中检索，重新修改模型后应同步重建这些图纸。

接口、磁吸与鼠标详图

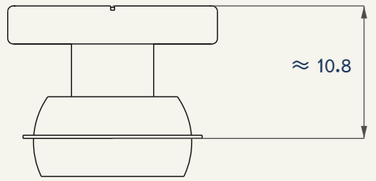
上下 USB-C 插座具有分开的金属壳、绝缘芯和触点。磁吸靶片位于 SL/SR 侧键后方，两个手柄各有光学鼠标模块。



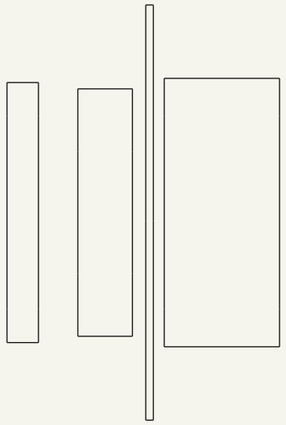
底部 USB-C · 5:1



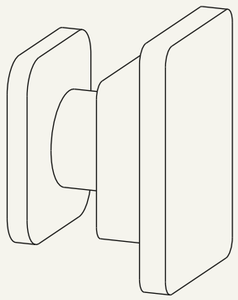
耳机插座 · 5:1



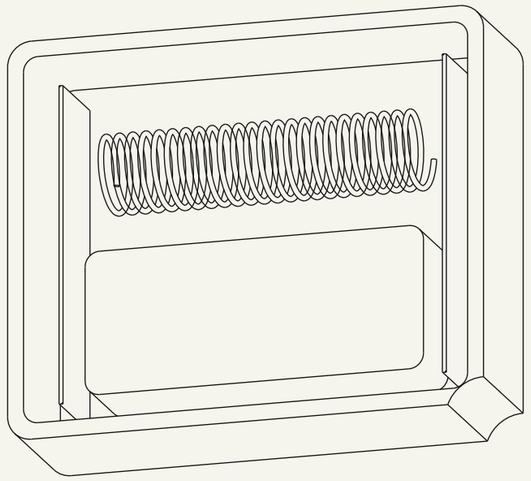
加大摇杆 · 2:1



磁吸连接端面 · 缩放详图



光学鼠标模块 · 7:1



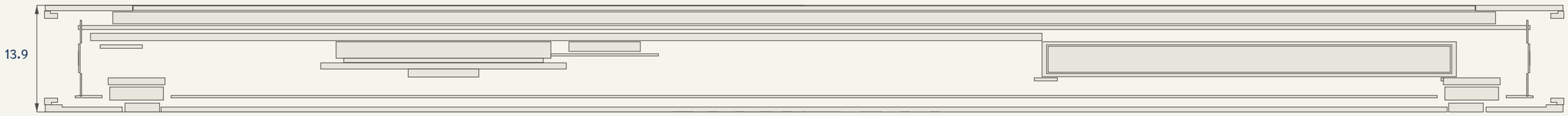
HD Rumble 2 布局 · 4.5:1

上下 USB-C 插座具有分开的金属壳、绝缘芯和触点。图中尺寸单位统一为 mm，数字对应当前模型的几何和坐标。公开整体尺寸已注明来源，局部近似数字不能用作制造公差或真实电子规格。
磁吸靶片位于 SL/SR 侧键后方，两个手柄各有光学鼠标模块。爆炸位移用于区分装配层，缩放视图不会改变尺寸数字。每个零件编号都可在组件清单中检索，重新修改模型后应同步重建这些图纸。

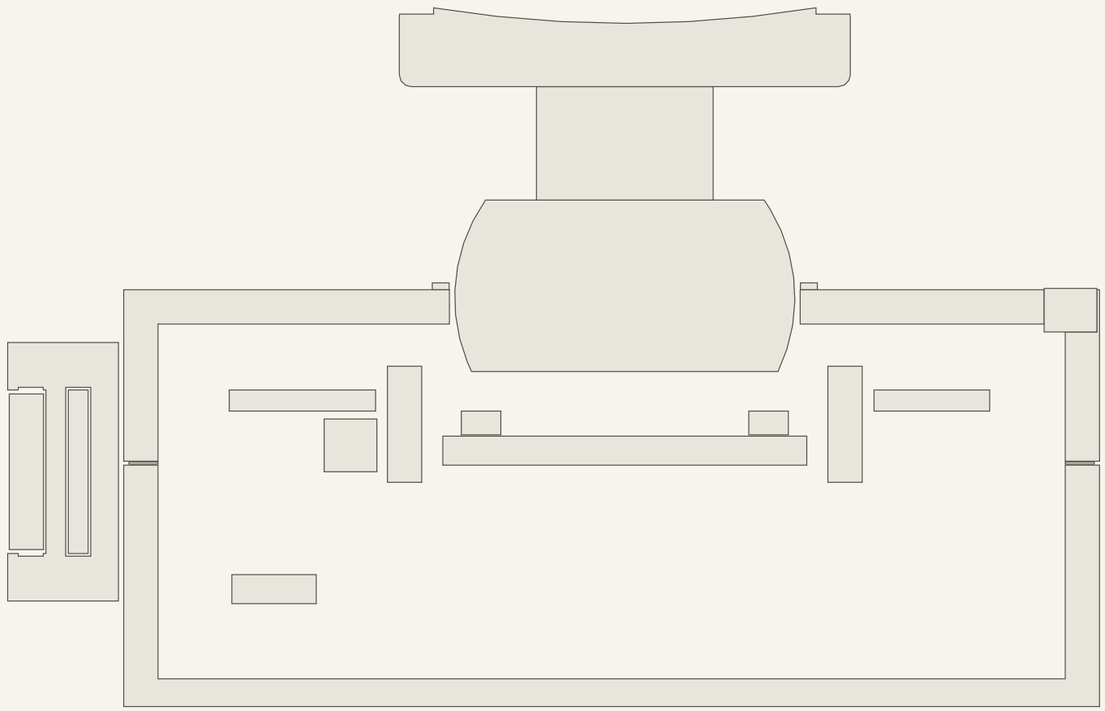
主机与手柄剖面

浅色填充表示实体与指定 Y 平面的真实交线所围区域。本页剖面穿过指定部位，不把未被剖切平面经过的扳机算入厚度。

A-A · 主机 Y=0 剖面 · 1.8:1

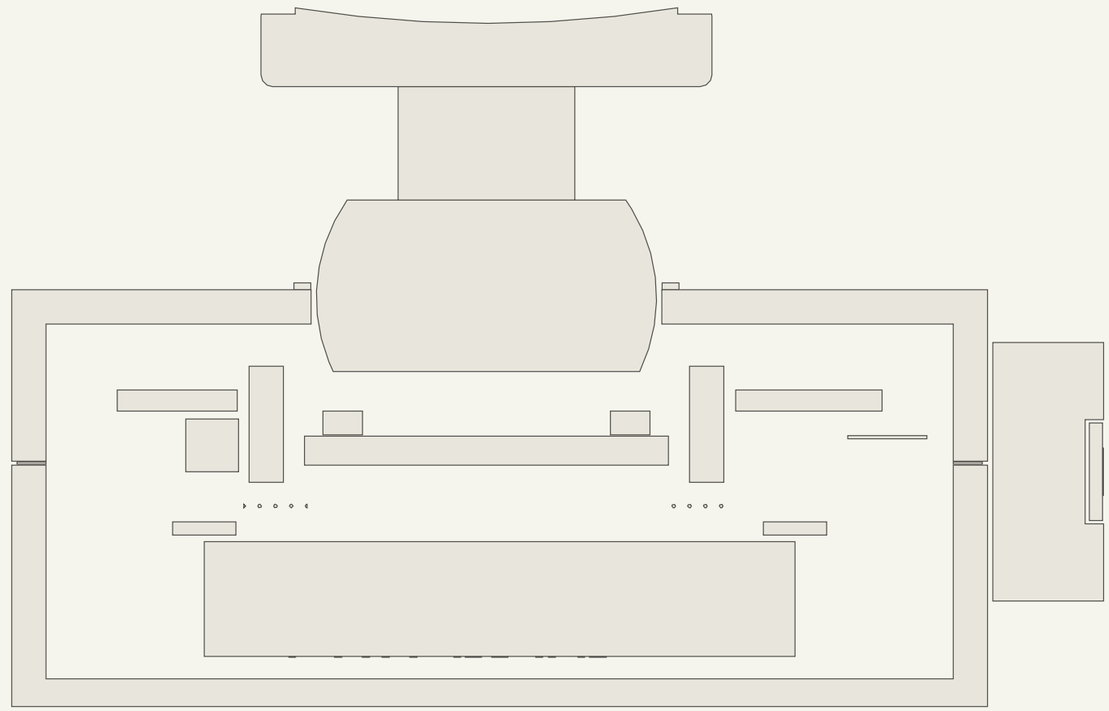


B-B · L 摇杆中心 · 4.3:1



剖切坐标 Y=29

C-C · R 摇杆中心 · 4.3:1



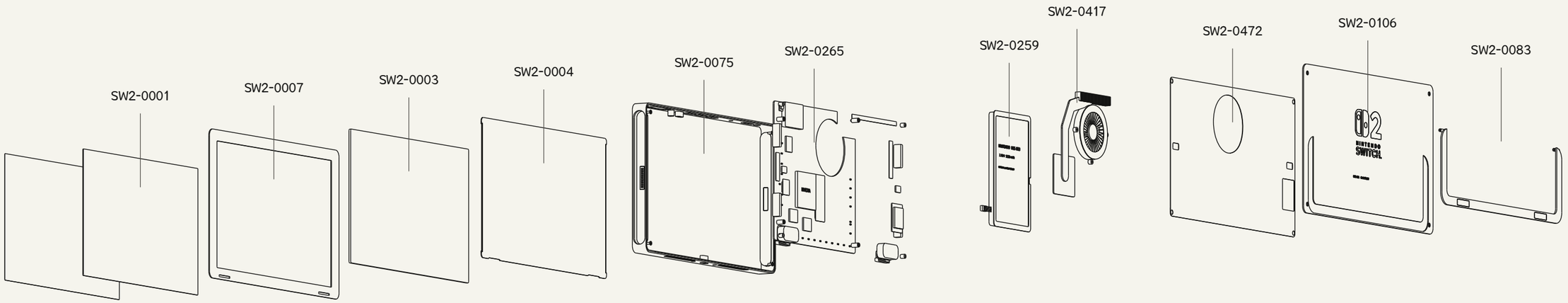
剖切坐标 Y=0

浅色填充表示实体与指定 Y 平面的真实交线所围区域。图中尺寸单位统一为 mm，数字对应当前模型的几何和坐标。公开整体尺寸已注明来源，局部近似数字不能用作制造公差或真实电子规格。

本页剖面穿过指定部位，不把未被剖切平面经过的扳机算入厚度。爆炸位移用于区分装配层，缩放视图不会改变尺寸数字。每个零件编号都可在组件清单中检索，重新修改模型后应同步重建这些图纸。

主机分层爆炸图

沿厚度方向展开主要装配层，爆炸位移只用于展示。序号对应组件 CSV 与原生模型树，细小固定件保留在所属功能层中。



SW2-0001
触控显示窗口

SW2-0007
前面板

SW2-0003
LCD 模组

SW2-0004
显示背板

SW2-0075
中框及接口

SW2-0265
主板与封装

SW2-0259
电池组件

SW2-0417
热管和风扇

SW2-0472
屏蔽板

SW2-0106
后壳

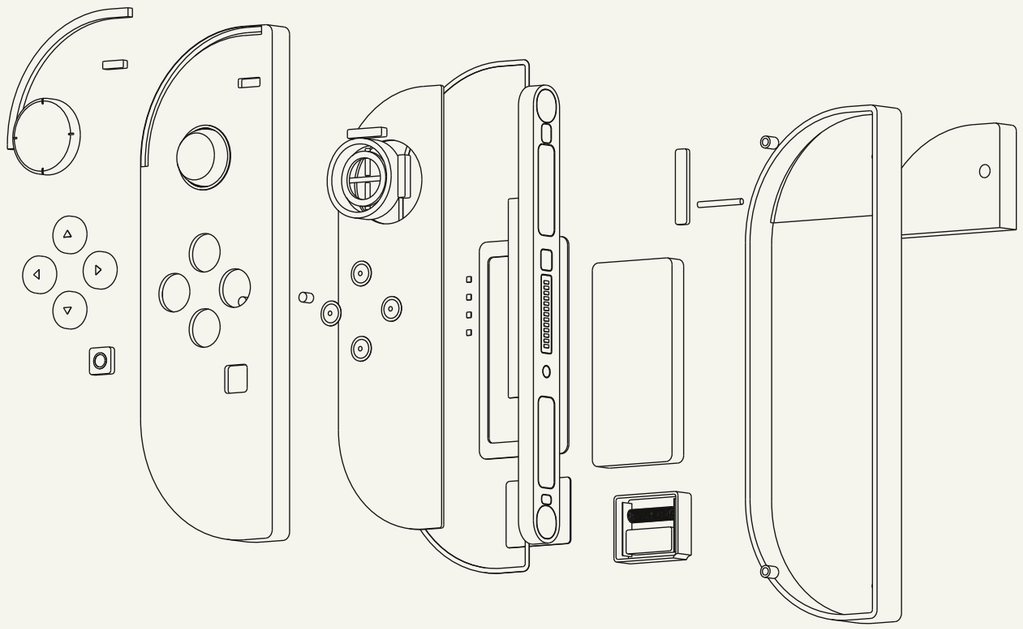
SW2-0083
支架

沿厚度方向展开主要装配层，爆炸位移只用于展示。图中尺寸单位统一为 mm，数字对应当前模型的几何和坐标。公开整体尺寸已注明来源，局部近似数字不能用作制造公差或真实电子规格。
序号对应组件 CSV 与原生模型树，细小固定件保留在所属功能层中。爆炸位移用于区分装配层，缩放视图不会改变尺寸数字。每个零件编号都可在组件清单中检索，重新修改模型后应同步重建这些图纸。

左右手柄分层爆炸图

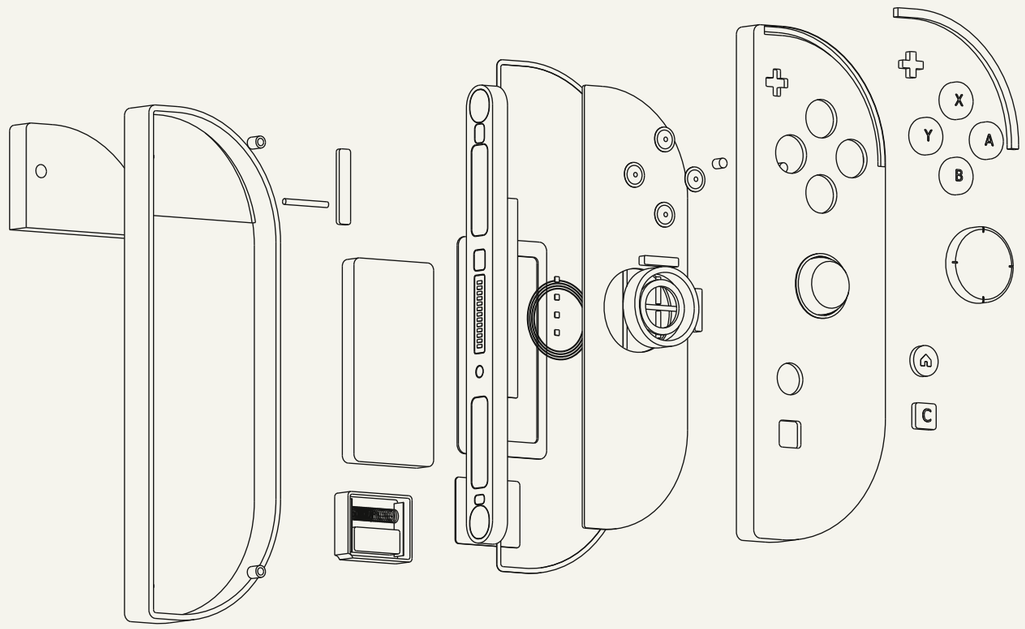
手柄前后壳、电池、PCB、摇杆及振动单元分层展示。两侧均含鼠标传感器，右侧另含 NFC 天线和 C 聊天键。

Joy-Con 2 L



SW2-0214	前壳
SW2-0489	主板
SW2-0494	摇杆机构
SW2-0490	电池
SW2-0520	振动单元
SW2-0107	后壳

Joy-Con 2 R



SW2-0219	前壳
SW2-0534	主板
SW2-0539	摇杆机构
SW2-0535	电池
SW2-0565	振动单元
SW2-0143	后壳

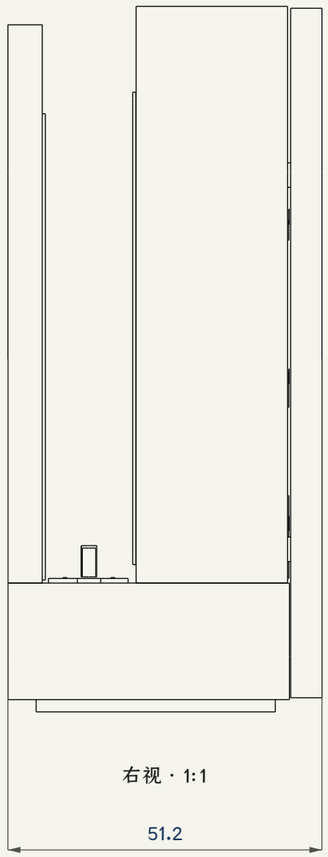
手柄前后壳、电池、PCB、摇杆及振动单元分层展示。图中尺寸单位统一为 mm，数字对应当前模型的几何和坐标。公开整体尺寸已注明来源，局部近似数字不能用作制造公差或真实电子规格。两侧均含鼠标传感器，右侧另含 NFC 天线和 C 聊天键。爆炸位移用于区分装配层，缩放视图不会改变尺寸数字。每个零件编号都可在组件清单中检索，重新修改模型后应同步重建这些图纸。

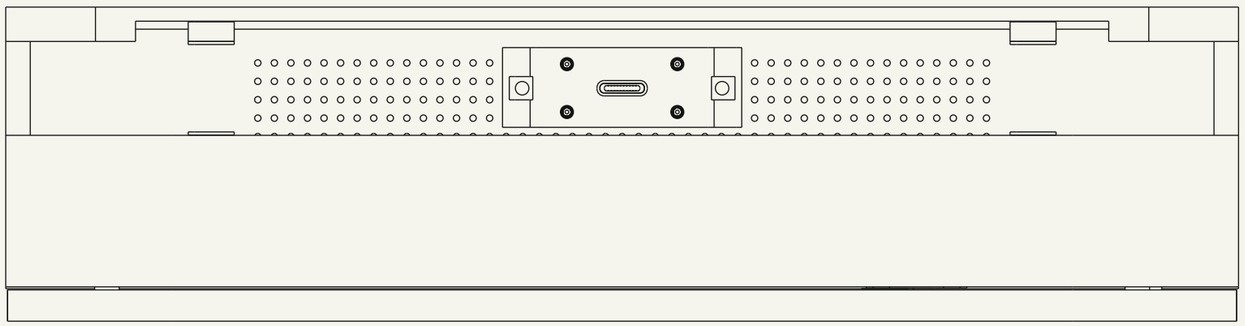
底座结构尺寸

含防滑脚的底座包络为 201 × 115 × 51.2 mm。前后软垫限定主机插入槽，内部连接器和主板可在爆炸页中观察。



正面 · 1:1





顶视 · 1:1

前后导垫间距：≈14.25 mm

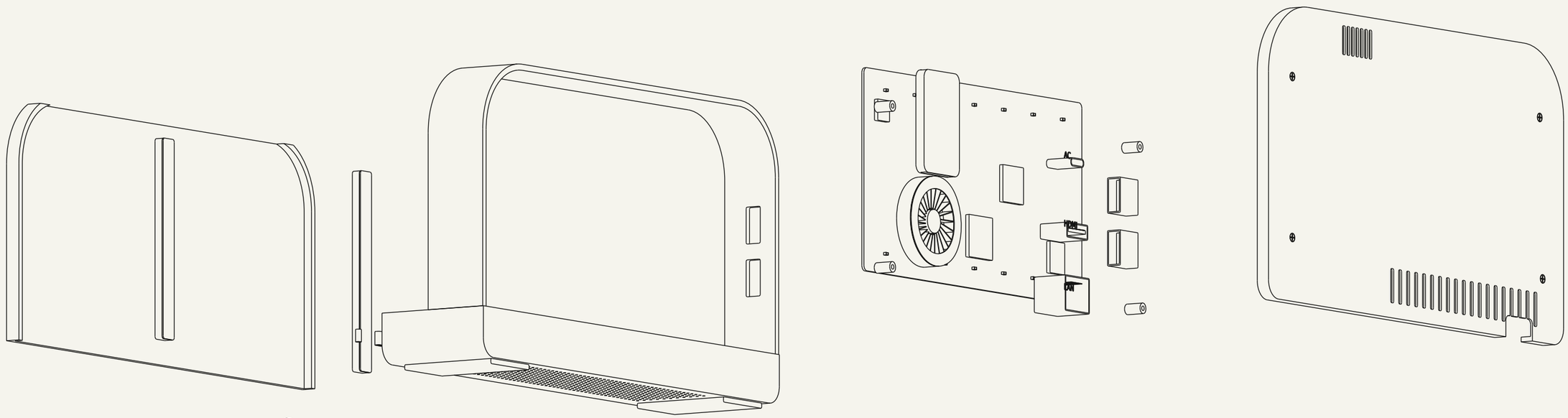
后部：USB-C 电源 / HDMI / LAN

左侧：2 个 USB-A 接口

含防滑脚的底座包络为 201 × 115 × 51.2 mm。图中尺寸单位统一为 mm，数字对应当前模型的几何和坐标。公开整体尺寸已注明来源，局部近似数字不能用作制造公差或真实电子规格。
前后软垫限定主机插入槽，内部连接器和主板可在爆炸页中观察。爆炸位移用于区分装配层，缩放视图不会改变尺寸数字。每个零件编号都可在组件清单中检索，重新修改模型后应同步重建这些图纸。

底座分层爆炸图

后盖移开后，可单独观察接口板和接插件、散热风扇与浮动插头。主机导垫与插头支座分别编号，外壳保持与总装页相同的几何。



SW2-0582
前壳

SW2-0587
前导垫

SW2-0726
插头

SW2-0581
后部壳体

SW2-0640
接口板

SW2-0583
后盖

SW2-0754
后盖螺钉

SW2-0688
主动散热风扇

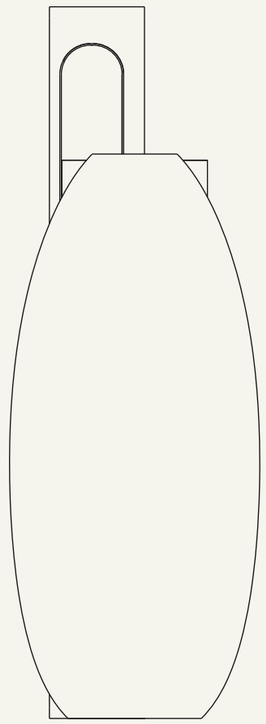
后盖移开后，可单独观察接口板和接插件、散热风扇与浮动插头。图中尺寸单位统一为 mm，数字对应当前模型的几何和坐标。公开整体尺寸已注明来源，局部近似数字不能用作制造公差或真实电子规格。
主机导垫与插头支座分别编号，外壳保持与总装页相同的几何。爆炸位移用于区分装配层，缩放视图不会改变尺寸数字。每个零件编号都可在组件清单中检索，重新修改模型后应同步重建这些图纸。

握把与腕带结构

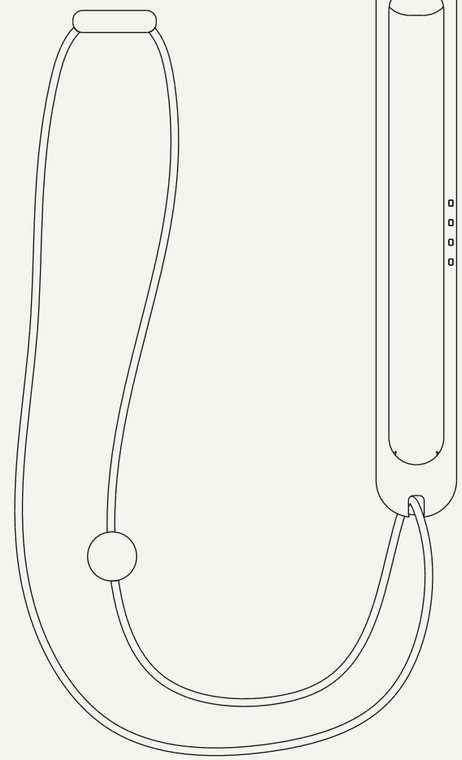
握把为非充电型外观研究，磁吸槽与手持控制器使用相同装配概念。腕带包含开口框架、鼠标脚垫、导光窗、闭合织绳和圆形调节扣。



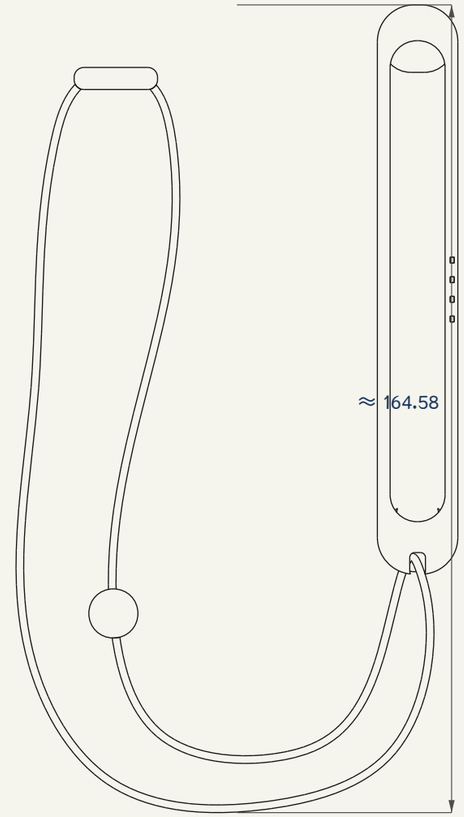
握把正视 · 1:1



握把侧视



腕带 L · 0.8:1



腕带 R · 0.8:1

握把公开包络 144.00 × 116.00 × 40.80 mm

腕带外壳：16.4 × 116 × 7 mm，织绳截面 ≈Ø1.56 mm

握把及腕带框架采用日文官网尺寸，闭合绳路为近似摆放。

握把为非充电型外观研究，磁吸槽与手持控制器使用相同装配概念。图中尺寸单位统一为 mm，数字对应当前模型的几何和坐标。公开整体尺寸已注明来源，局部近似数字不能用作制造公差或真实电子规格。
腕带包含开口框架、鼠标脚垫、导光窗、闭合织绳和圆形调节扣。爆炸位移用于区分装配层，缩放视图不会改变尺寸数字。每个零件编号都可在组件清单中检索，重新修改模型后应同步重建这些图纸。

零件与材料索引

每个物理组件有独立 SW2 编号，可对照模型树和 COMPONENTS.csv。多实体的标识字形与网格仍作为一个组件记录，组件数与实体数分别列出。

子装配	组件数	主要材质/显示	首末编号 · 非连续
显示组件	4	深色零件 / 金属件 / 光学窗口	SW2-0001 ⋯ SW2-0004
主机外部结构	115	黑色面板 / 深色零件 / 蓝色壳体 / 金色触点	SW2-0005 ⋯ SW2-0177
主机内部布局	251	电池包 / 深色零件 / 蓝色壳体 / 铜色零件	SW2-0078 ⋯ SW2-0488
左手柄外部	29	深色零件 / 蓝色壳体 / 金属件 / 弹性体	SW2-0107 ⋯ SW2-0239
左手柄内部	47	电池包 / 深色零件 / 蓝色壳体 / 铜色零件	SW2-0111 ⋯ SW2-0533
左手柄磁吸脊	27	深色零件 / 蓝色壳体 / 金色触点 / 指示灯	SW2-0115 ⋯ SW2-0236
右手柄外部	31	深色零件 / 金属件 / 橙色壳体 / 弹性体	SW2-0143 ⋯ SW2-0258
右手柄内部	48	电池包 / 深色零件 / 铜色零件 / 金色触点	SW2-0147 ⋯ SW2-0579
右手柄磁吸脊	27	深色零件 / 金色触点 / 指示灯 / 橙色壳体	SW2-0151 ⋯ SW2-0255
底座外壳	18	深色零件 / 指示灯 / 弹性体 / 塑料壳体	SW2-0580 ⋯ SW2-0760
底座内部	164	深色零件 / 金色触点 / 金属件 / 电路板	SW2-0592 ⋯ SW2-0761
握把	18	深色零件 / 蓝色壳体 / 金属件 / 橙色壳体	SW2-0762 ⋯ SW2-0779
左腕带	10	深色零件 / 蓝色壳体 / 弹性体 / 浅色标记	SW2-0780 ⋯ SW2-0789
右腕带	10	深色零件 / 橙色壳体 / 弹性体 / 浅色标记	SW2-0790 ⋯ SW2-0799

合计 799 个物理组件 · 963 个实体 · 全量清单见 COMPONENTS.csv

每个物理组件有独立 SW2 编号，可对照模型树和 COMPONENTS.csv。图中尺寸单位统一为 mm，数字对应当前模型的几何和坐标。公开整体尺寸已注明来源，局部近似数字不能用作制造公差或真实电子规格。
多实体的标识字形与网格仍作为一个组件记录，组件数与实体数分别列出。爆炸位移用于区分装配层，缩放视图不会改变尺寸数字。每个零件编号都可在组件清单中检索，重新修改模型后应同步重建这些图纸。

尺寸依据与检查索引

公开尺寸、局部近似值与内部布局示意分开记录，检查证据随工程一并交付。

公开尺寸

整机 272 × 116 × 13.9 mm，含摇杆/扳机最大厚 30.7 mm。

手柄含连接突起宽 41.4 mm，主机单体宽 198 mm 为近似。

底座 201 × 115 × 51.2 mm。

模型范围

局部壁厚、孔位、紧固件和安装间隙为近似设计。

电池、主板、芯片、风扇和控制器内部为主要模块布局示意。

尺寸数字描述此版模型，不能代替制造方工程资料。

验证文件

15 轮设计迭代和每轮模型保存在 iterations/。

15_interference_audit.json：完整实体干涉核验。

parameter_edit_test.json、rebuild_verification.json：参数与源码重建。

export_roundtrip_audit.json、drawing_checks.json：导出回读与尺寸检查。

参考来源

Nintendo 官方产品规格、Joy-Con/底座规格、部位图和数字手册。

iFixit 2025 年 Nintendo Switch 2 现场拆解：主要内部模块布局。

完整链接与尺寸依据见 references/SOURCES.md。

CAD STUDY · 2026.09.08

Nintendo 官方产品规格、部位说明及数字手册。
iFixit 2025 年现场拆解，用于主要内部模块布局参考。